



Indice

1. Introduzione
 - 1.1 Account, email e TOTP
2. Workspace DAW
3. Progetti MTA
4. Tagli e montaggio
5. Import MP3/WAV e sincronizzazione
6. Split MP3 in stems
7. Insert e processing
8. Mixer e master preview
9. Testo, accordi e marker
10. Export MTA/WAV/MP3/FLAC
11. Workflow consigliato
12. Compatibilità
13. Troubleshooting
14. Plugin avanzati, preset custom e Auto Mix

1. Introduzione

MTA Audio Editor è una DAW web multitraccia per creare, importare, modificare ed esportare progetti MTA destinati a sistemi M-Live/Merish ed equivalenti. Il motore usa editing **non distruttivo**: i file sorgente restano invariati e la timeline memorizza clip, tagli, offset, mixer e processing.

Nota MTA: l'app gestisce il contenitore audio multitraccia e analizza gli attachment SYL/XML conosciuti. I frame ID3 standard e la struttura MtxInfoData sono leggibili. L'analizzatore può inoltre decodificare in sola lettura le strutture proprietarie validate sul corpus reale: testo e accordi temporizzati LYRICS/CHORDS, eventi COLORS con tempo e posizione progressiva di highlighting, e MIDITK ricostruito come Standard MIDI con marker/tempo. Il trasporto media proprietario è ora supportato in import/export; gli attachment proprietari importati sono preservati. La validazione su uno specifico dispositivo/firmware resta raccomandata prima dell'uso live.

1.1 Account, email e TOTP

La pagina iniziale richiede l'accesso con email/username e password. È possibile registrarsi autonomamente: l'email è obbligatoria e deve essere confermata tramite il link inviato dall'applicazione. Dopo la conferma l'account resta in attesa finché un amministratore non lo approva.

Dal menu **Profilo** è possibile aggiornare nome visualizzato, email e password e attivare un secondo fattore TOTP. Per il TOTP l'app genera internamente una chiave e un QR code compatibile con Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy e applicazioni RFC 6238 equivalenti. Dopo la scansione è necessario inserire un codice a 6 cifre per completare l'attivazione.

Cambio email: per sicurezza, modificando l'indirizzo l'account viene sospeso finché il nuovo indirizzo non viene confermato e un amministratore non lo riapprova.

2. Workspace DAW

2.1 Workspace personale e condivisione

Ogni account dispone di un workspace logico separato: l'elenco progetti mostra quelli di proprietà dell'utente e quelli condivisi con lui. Il proprietario può usare **Share project** per aggiungere un altro utente attivo e con email confermata. Gli utenti condivisi possono modificare il progetto, ma non possono modificarne le condivisioni né eliminarlo.

File del progetto

La voce **Project files** mostra audio, attachment, sorgente MTA e file originali. È possibile scaricare i file e cancellare quelli non referenziati; è inoltre possibile aggiungere file originali al progetto. I file audio caricati e le sorgenti MTA importate vengono conservati anche come originali.

Export/import completo

Export project crea un archivio ZIP completo che contiene il modello del progetto e tutti i file associati, inclusi gli originali. **Import project** ricrea un progetto indipendente nel workspace dell'utente corrente; eventuali condivisioni del progetto sorgente non vengono importate.



Figura 1 - Interfaccia DAW: timeline, inspector insert, mixer, export e pannelli evento.

Area	Funzione
Top bar / Transport	Progetto, play/preview, time display, BPM, zoom, salvataggio ed export.
Sidebar	Accesso rapido a import, tracce, plugin, mixer, lyrics, chords, markers e documentazione.
Timeline	Waveform, clip, range selection, split/tagli, ripple e playhead.
Inspector	Volume, pan, tipo traccia, sostituzione e catena insert.
Mixer	Fader, mute/solo, pan, meter e master.
Export	MTA8/MTA16, WAV 24 bit e MP3 320 kbps.

3. Progetti MTA

Creare un progetto con **New project** oppure importare un MTA. MTA8 consente fino a 8 tracce; MTA16 fino a 16. Titolo, artista, BPM, tonalità, tracce, clip, processing e metadati vengono persistiti nel project JSON.

4. Tagli e montaggio

Trascinare sulla timeline per selezionare qualsiasi intervallo. È possibile cancellarlo solo dalla traccia selezionata, da più tracce oppure dall'intero brano. Il ripple locale chiude il gap solo sulle tracce interessate; il taglio globale esegue sempre il riallineamento e sposta anche marker, accordi e testo successivi.

Operazione	Effetto
Delete tracks, ripple OFF	Rimuove il segmento e lascia silenzio nello stesso intervallo.
Delete tracks, ripple ON	Anticipa il materiale successivo sulle tracce scelte.
Delete song segment	Taglio simultaneo su tutte le tracce e riallineamento degli eventi.

5. Import MP3/WAV e sincronizzazione

Una singola traccia può essere importata da MP3, WAV e dagli altri formati audio supportati da FFmpeg. La modalità **Manual sync** usa un offset in millisecondi; **Auto sync** confronta l'involuppo audio con la traccia di riferimento. Una traccia esistente può essere sostituita mantenendo l'offset oppure risincronizzandola.

Suggerimento: per l'auto-sync scegliere una traccia con materiale comune e transitori netti. Controllare sempre il risultato sulla waveform e in ascolto.

6. Split MP3 in stems

Il comando **Split MP3 to Stems** usa il plugin Demucs. È possibile separare un MP3 e aggiungere gli stems al progetto corrente oppure creare un nuovo MTA8/MTA16. Il modello consigliato `htdemucs_6s` può generare drums, bass, vocals, guitar, piano e other; i risultati vengono importati come tracce indipendenti e possono poi essere tagliati, sincronizzati, sostituiti e processati.

Al primo utilizzo Demucs può scaricare i pesi del modello e memorizzarli nella cache persistente dell'applicazione. In ambienti senza Internet predisporre preventivamente la cache dei modelli.

7. Insert e processing

Ogni traccia può avere fino a 16 insert, anche più istanze dello stesso tipo. L'ordine visualizzato è l'ordine di processing. I plugin vengono applicati realmente al rendering.

Plugin	Preset inclusi	Uso tipico
EQ parametrico	flat, drums-punchy, bass-warm, vocals-presence, guitar-clarity, piano-natural, master-gentle	Correzione e caratterizzazione tonale.
Normalizer	streaming-14, broadcast-23, music-12, gentle-16	Target loudness/true peak.
Compressor	moderate, vocal, drums, bass, master-glue	Controllo dinamica.
Limiter	brickwall-1, brickwall-0.3, safe-2	Controllo picchi finali.

8. Mixer e master preview

La console inferiore replica un mixer DAW: ogni canale ha volume, pan, mute e solo. Il master possiede il proprio fader e una catena insert separata. **Render & Preview Master** genera una preview MP3 applicando clip, insert di traccia, fader/pan, mute/solo, summing e master insert.

9. Testo, accordi e marker

Lyrics, chord e marker restano ancorati alla timeline. I tagli globali rimuovono gli eventi interni alla porzione eliminata e anticipano quelli successivi. Durante l'import, l'analisi MTA può leggere testo/accordi proprietari con timestamp, la sequenza di highlighting COLORS e i marker MIDITK/MIDI quando gli invarianti del formato risultano validi. Il MIDITK verificato viene anche ricostruito come file MIDI standard nel progetto. Gli attachment originali restano preservati quando estraibili.

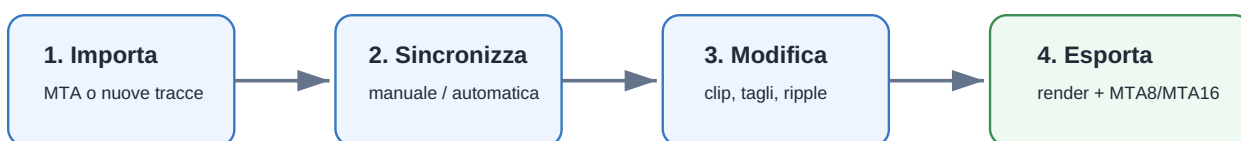
10. Export MTA/WAV/MP3/FLAC

Formato	Contenuto
MTA8 / MTA16	Tracce separate renderizzate con timeline, insert, fader/pan e metadati.
WAV	Master stereo PCM 24 bit / 44.1 kHz con processing master.
MP3	Master stereo 320 kbps con processing master.
FLAC	Master stereo lossless. Ogni singola traccia può inoltre essere esportata in WAV, MP3 o FLAC con insert, fader e pan applicati.

Il progetto può contenere più tracce dei limiti MTA. Se un MTA8 supera 8 tracce o un MTA16 supera 16 tracce, l'export apre la matrice di assegnazione: ogni traccia di progetto va assegnata a uno slot e più tracce nello stesso slot vengono mixate in una singola traccia MTA.

Salvare il progetto prima dell'export. L'interfaccia esegue automaticamente il salvataggio prima di scaricare il file finale.

11. Workflow consigliato



Editing non distruttivo: le sorgenti restano intatte fino al rendering finale.

Figura 2 - Flusso operativo raccomandato.

1. Importare l'MTA o creare il progetto.
2. Importare tracce singole oppure separare un MP3 in stems.
3. Allineare manualmente o automaticamente.
4. Eseguire tagli/ripple e rifinire le clip.
5. Configurare gli insert di traccia.
6. Bilanciare fader, pan, mute/solo.
7. Configurare master insert e ascoltare la preview.

8. Verificare lyrics/chords/marker.
9. Esportare MTA, WAV o MP3.
10. Provare il file MTA sul dispositivo target prima dell'uso live.

12. Compatibilità

Elemento	Stato
MP3/WAV singola traccia	Supportato.
Stem separation	Plugin Demucs, modello configurabile.
Insert audio	EQ parametrico e 32 bande, normalizer, compressor, limiter, delay, Lexicon-style reverb, room/ambience, amplify, stereo imager, maximizer/loudness, mastering wizard, de-noise e crackling cleaner.
Master WAV/ MP3	Supportato.
MTA8/MTA16	8/16 slot di export; il progetto/mixer può contenerne di più e richiede merge esplicito all'export.
Metadati proprietary M- Live/Merish	Trasporto media XOR implementato in lettura/scrittura; LYRICS/CHORDS/COLORS/MIDITK e MtxInfoData analizzati sugli invarianti verificati; attachment importati preservati per round-trip. Raccomandato test sul dispositivo target.

13. Troubleshooting

Sintomo	Azione
Stem splitter non disponibile	Verificare che l'immagine sia stata costruita con il plugin Demucs e che la cache sia scrivibile.
Primo split molto lento	Può essere in corso il download/caricamento del modello; verificare rete e spazio su PVC.
Preview/master fallisce	Controllare che tutte le sorgenti siano leggibili da FFmpeg e che i preset siano validi.
Auto-sync non preciso	Cambiare riferimento o usare offset manuale.
MTA non accettato dall'hardware	Conservare l'originale e raccogliere file comparativi per validare i metadati proprietari.

14. Plugin avanzati, preset custom e Auto Mix

La release 0.2.0-17 amplia il rack insert e aggiunge analisi strutturale read-only dei file MTA reali. Ogni processore può essere aggiunto più volte nella stessa catena, attivato/disattivato individualmente e configurato tramite preset di fabbrica oppure parametri personalizzati.

Plugin	Preset tipici	Uso
Delay	slapback, vocal-quarter, stereo-space, long-echo	Eco ritmico e profondità.
Lexicon-style Reverb	vocal-plate, large-hall, small-hall, ambient	Spazio e coda riverberata. Implementazione open FFmpeg, non algoritmo Lexicon proprietario.
Room/Ambience	tight-room, studio-a, drum-room, live-stage	Ambiente corto e realismo.
Graphic EQ 32 band	flat-32, smile, speech, master-air	Correzione spettrale dettagliata.
Amplify	+3/+6 dB, -3/-6/-12 dB	Guadagno o attenuazione.
Stereo Imager	mono-safe, narrow, wide, extra-wide	Controllo della larghezza stereo.
Maximizer/Loudness	transparent, streaming, loud, live	Aumento loudness con controllo picchi.
Mastering Wizard	balanced, warm, clear, live-pa	Catena finale EQ/dinamica/limiting.
De-Noise	light, moderate, strong, voice	Riduzione rumore a banda larga.
Crackling Cleaner	light, moderate, strong	Riduzione click/crackle impulsivi.

14.1 Preset personalizzati

Premere l'icona ingranaggio di un insert per aprire i parametri esposti. È possibile applicare la configurazione solo al progetto corrente oppure salvarla con un nome. I preset salvati vengono mostrati come user : <nome> e restano disponibili dopo riavvio perché memorizzati nel volume dati.

14.2 Auto Mix

Il toggle **Auto Mix** applica profili Balanced, Studio, Live o Gentle con headroom, pan e processing type-aware. È reversibile: salva il mix precedente e lo ripristina quando viene disattivato. Usarlo come punto di partenza e verificare sempre in ascolto.

Riproduzione, Mute/Solo, progress e BPM

Un click sulla timeline posiziona il cursore di riproduzione. Il pulsante Play riproduce il master da quel punto; Stop interrompe realmente la riproduzione, mentre i pulsanti di riavvolgimento/avanzamento spostano il cursore di 5 secondi.

Mute silenzia una traccia. **Solo** rende udibili soltanto le tracce marcate Solo. In entrambi i casi le altre tracce restano visibili nella timeline e nel mixer: il loro stato audio viene indicato graficamente senza rimuovere alcuna traccia dall'interfaccia.

L'import e l'export delle singole tracce mostrano una barra di avanzamento. Se l'MP3 importato è la prima traccia del progetto, l'applicazione esegue anche una stima automatica del BPM con avanzamento visibile e aggiorna il BPM del progetto. Dagli import successivi il BPM non viene più stimato né modificato automaticamente.

Il pulsante **Save** forza il salvataggio persistente immediato del progetto, oltre all'autosave già attivo.

Importazione brano completo e separazione strumenti

Dal menu **Import & Separate** puoi caricare un MP3 stereo completo e separarlo in stem con Demucs.

1. Scegli se aggiungere il brano al progetto corrente oppure creare un nuovo progetto.
2. Per un nuovo progetto inserisci obbligatoriamente il nome: il progetto viene creato e salvato immediatamente nel tuo workspace.
3. Scegli MTA8/MTA16, modello Demucs e file MP3.
4. Premi **Importa e separa**.

Subito dopo l'upload il brano originale viene conservato e il progetto viene salvato. La separazione continua in background e una barra grafica mostra percentuale e fase corrente. Puoi premere **Annulla separazione**: il processo AI viene terminato e gli stem parziali di quel job vengono rimossi.

Autosave: dopo la creazione, ogni modifica al progetto viene salvata automaticamente. Import audio, split, Auto Mix e altre operazioni server-side salvano subito; fader, pan, nomi e metadati usano un autosave rapido dopo la modifica.

Nel riquadro Projects puoi aprire un progetto persistente, scaricarne una copia completa con l'icona ↓ oppure eliminarlo con x. Il comando **Save project locally** scarica un archivio completo .mta-project.zip, comprensivo degli originali.

Tracks, waveform, RealTime, Render, BPM e tonalità

Il bordo destro del riquadro **Tracks** può essere trascinato con il mouse per modificarne la larghezza. La larghezza scelta viene memorizzata nel progetto. Lo scroll verticale del riquadro Tracks è sincronizzato con quello della timeline: il nome della traccia rimane quindi sempre allineato alla lane grafica corrispondente.

Ogni traccia mostra una waveform persistente nella timeline. I picchi della waveform vengono memorizzati nel progetto e rigenerati quando cambia il file sorgente. Durante la rigenerazione compare una barra di avanzamento direttamente sulla traccia interessata.

Le azioni Mute, Solo, selezione traccia e regolazione volume non riportano più Tracks o Mixer all'inizio: la posizione di scroll viene conservata. Mute e Solo restano visivamente evidenziati finché sono attivi.

Nel Mixer il tasto **RealTime** abilita, durante la riproduzione, un secondo indicatore accanto alla barra del volume impostato: è il VU-meter istantaneo della traccia. Disattivando RealTime il meter dinamico viene nascosto.

Accanto ai controlli Stop/Rewind/Play è disponibile **Render**. Con Render disattivato la riproduzione è una preview dinamica delle singole tracce; con Render attivato la preview viene renderizzata con insert, fader/pan, mute/solo, master processing e trasformazioni globali.

Il campo **BPM** permette di velocizzare o rallentare l'intero progetto rispetto al BPM base. Il campo **st** permette di trasporre tutte le tracce da **-6 a +6 semitoni**. Le stesse trasformazioni vengono applicate agli export.

Cancellazione progetto: eliminare un progetto rimuove tutto il relativo workspace, inclusi audio, originali, attachment e file generati. L'interfaccia richiede sempre due conferme consecutive; la seconda ricorda esplicitamente che l'operazione è irreversibile.

Versioni native Windows x64 e macOS Apple Silicon/ARM64

Le versioni desktop native funzionano come applicazioni mono-utente locali. Non richiedono login e non mostrano account, gestione utenti, registrazione, SMTP/TOTP o condivisione dei progetti.

I progetti vengono salvati automaticamente nel profilo locale del sistema operativo:

```
Windows: %LOCALAPPDATA%\MTA Audio Editor  
macOS:   ~/Library/Application Support/MTA Audio Editor
```

FFmpeg/FFprobe sono inclusi nell'installer. Anche Demucs/PyTorch fanno parte della build; al primo utilizzo della separazione strumenti vengono scaricati soltanto i pesi del modello scelto e poi riutilizzati dalla cache locale.

Importazione, Tracks, playback e applicazioni native

Il dialog **Import & Separate** mostra pulsanti leggibili anche su finestre piccole. Se è già stato scelto un MP3 tramite **Choose File / Import Audio**, quel file viene proposto implicitamente allo splitting e viene usato se non ne scegli un altro.

Deselezionando **Mantieni anche la traccia Original Mix**, l'Original Mix non viene aggiunto al progetto; il file sorgente resta comunque conservato negli Originals.

Durante la creazione di un progetto puoi scegliere esplicitamente **MTA8** oppure **MTA16**.

Nella sezione Tracks la checkbox ha un'area dedicata, il nome può essere modificato direttamente o con il pulsante matita, e le tracce audio mostrano **STEREO** o **MONO** quando disponibile.

Il tasto Play diventa Pause durante la riproduzione: premendolo nuovamente la riproduzione viene realmente sospesa e può essere ripresa. La barra spazio esegue Play/Stop, salvo quando stai scrivendo in un campo di testo o numerico.

Le applicazioni native Windows/macOS usano la stessa icona del prodotto e il comando **About** mostra nome, versione, build, creatore, licenza e repository GitHub, allineati alle informazioni della versione Kubernetes/web.

Separazione di una traccia esistente

Puoi separare in stems anche una traccia già presente nel progetto. Fai **click destro** sul riquadro della traccia in Tracks oppure sulla sua lane nella timeline e scegli **Separa**. L'app avvia Demucs sulla traccia selezionata, mostra la barra di avanzamento e permette l'annullamento come nel workflow Import & Separate.

La traccia sorgente viene mantenuta. Gli stem creati ricevono il nome della sorgente come prefisso, per esempio Piano Guide · Vocals, Piano Guide · Drums e così via.

Follow, pannelli Mixer, insert e VU-meter stereo

Il pulsante **Follow** nella barra di trasporto mantiene automaticamente visibile il punto corrente di riproduzione: quando il playhead si avvicina al bordo destro, la timeline scorre verso destra.

I pulsanti **Export** e **Lyrics/Meta** nella barra superiore mostrano o nascondono rispettivamente il pannello Export e il pannello Lyrics/Chords/Markers. Quando uno o entrambi vengono nascosti, il Mixer si espande automaticamente nello spazio disponibile.

Nel Mixer il canale **MASTER** è separato dalle tracce da un divisore verticale ed è evidenziato con un contorno dedicato. Il pulsante **FX** di ogni canale apre la gestione degli insert della traccia; il pulsante FX del Master gestisce la catena Master. Gli insert possono essere aggiunti, configurati, bypassati e rimossi.

Il vecchio insert **Eq** a banda singola non è più disponibile per nuovi insert. **Graphic EQ 32** viene configurato con 32 fader grafici verticali, uno per banda.

Con **RealTime** attivo, una traccia mono mostra un solo VU-meter. Una traccia stereo mostra due meter indipendenti **L** e **R**. Il Master è sempre stereo e mostra sempre due meter indipendenti L/R. In modalità Render i meter Master misurano direttamente l'anteprima master processata.

Appendice A. Cosa contiene un file MTA

Un MTA usa strutture Matroska/EBML per tracce, attachment e indice temporale. La regione media, dal primo Cluster a fine file, usa uno XOR proprietario periodico di 984

byte. L'applicazione rimuove automaticamente questo trasporto durante l'import e lo riapplica durante l'export.

Gli attachment stock includono file SYL e MtxInfoData XML. Il SYL contiene testo, accordi, highlighting karaoke e marker MIDI. Gli originali importati vengono sempre preservati nel progetto; per dettagli byte-level consultare l'Appendice A del Manuale amministratore e docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC.md.

Uso live: la validazione software controlla struttura e round-trip. Prima di usare un nuovo export in uno spettacolo verificare il file sul modello/firmware Merish effettivamente utilizzato.

Cancellazione progetto: La cancellazione di un progetto elimina l'intero workspace del progetto, inclusi audio, originali, attachment e file generati; l'interfaccia richiede sempre due conferme consecutive, la seconda esplicitamente irreversibile.